

EL MÉTODO SIMPLEX

EL MÉTODO SIMPLEX

Consideremos el siguiente programa lineal en forma estándar:

$$\text{Max. } z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + c_4 x_4 + c_5 x_5$$

s. a

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + a_{15}x_5 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + a_{25}x_5 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 + a_{35}x_5 = b_3$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1; 2; \dots; 5$$

☑ A satisface la hipótesis de rango máximo.

☑ A_j con $j = 1, 2, \dots, 5$, son los vectores columna de A .

☑ Supongamos que A_1, A_2 y A_3 son linealmente independientes, luego

$$A_4 = y_{14}A_1 + y_{24}A_2 + y_{34}A_3$$

$$A_5 = y_{15}A_1 + y_{25}A_2 + y_{35}A_3$$

o bien,

$$\mathbf{Y}_j = (y_{1j}, y_{2j}, y_{3j})^T$$

$$A_4 = BY_4$$

$$A_5 = BY_5$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{14} & a_{15} \\ a_{24} & a_{25} \\ a_{34} & a_{35} \end{pmatrix}}_{\mathbf{N}} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{pmatrix} y_{14} & y_{15} \\ y_{24} & y_{25} \\ y_{34} & y_{35} \end{pmatrix}}_{\mathbf{Y}} \Rightarrow \mathbf{Y} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}$$

¿ B tiene inversa?

EL MÉTODO SIMPLEX

☑ El sistema $Ax = b$ puede expresarse como $Bx_B + Nx_N = b$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_B} + \underbrace{\begin{pmatrix} a_{14} & a_{15} \\ a_{24} & a_{25} \\ a_{34} & a_{35} \end{pmatrix}}_{\mathbf{N}} \underbrace{\begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_N} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$$

☑ Supongamos que las $m = 3$ variables básicas de x_B son estrictamente positivas.

$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, 0, 0)^T$ *solución básica factible no degenerada*

$$\mathbf{z} = \mathbf{c}\mathbf{x} = \mathbf{c}_B\mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N\mathbf{x}_N = \mathbf{c}_B\mathbf{x}_B = \mathbf{c}_1x_1 + \mathbf{c}_2x_2 + \mathbf{c}_3x_3 = z_0 \quad (\text{I})$$

Si el punto extremo x no es óptimo, nos moveremos a un *punto extremo adyacente* con el objeto de mejorar el valor de z . Tal movimiento se realiza cambiando un vector de la base; para ello removemos una columna de B y la reemplazamos por algún vector de N (matriz correspondiente a la “no base”)

LA CONDICIÓN DE FACTIBILIDAD

Sabemos que

$$A_1x_1 + A_2x_2 + A_3x_3 = b \quad (\text{II})$$

$$A_1y_{14} + A_2y_{24} + A_3y_{34} - A_4 = 0 \quad (\text{III})$$

$$A_1y_{15} + A_2y_{25} + A_3y_{35} - A_5 = 0 \quad (\text{IV})$$

Sea $\theta_j = \theta_4$ un número real ≥ 0 . Si a (II) le restamos (III) multiplicada por θ_4 obtenemos

$$(x_1 - \theta_4 y_{14})A_1 + (x_2 - \theta_4 y_{24})A_2 + (x_3 - \theta_4 y_{34})A_3 + \theta_4 A_4 = b \quad (\text{V})$$

- ✓ $x = \{(x_1 - \theta_4 y_{14}), (x_2 - \theta_4 y_{24}), (x_3 - \theta_4 y_{34}), \theta_4, 0\}^T$ **solución** del sistema $Ax = b$.
- ✓ Si además todas sus componentes son no negativas, es una **solución posible**.
- ✓ Si $\theta_4 = 0$, la nueva solución coincide con la anterior.

Como el número máximo de vectores linealmente independientes es $m = 3$, para que este punto sea un **punto extremo** debemos conseguir que alguna de las $(x_i - \theta_4 y_{i4})$ se anule y que las restantes sigan siendo no negativas.

EL MÉTODO SIMPLEX

$$\mathbf{x} = \{(x_1 - \theta_4 y_{14}), (x_2 - \theta_4 y_{24}), (x_3 - \theta_4 y_{34}), \theta_4, 0\}^T$$

$$\theta_j = \theta_4 = \min \left\{ \frac{x_i}{y_{i4}}, \text{ con } y_{i4} > 0, i = 1, 2, 3 \right\} \quad (\text{VI})$$

☑ Supongamos que al menos uno de los y_{i4} es mayor que cero y que el mínimo se produce para $i = 2$, o sea $\theta_4 = x_2/y_{24}$, entonces la nueva solución resultará

$$x'_i = x_i - \theta_4 y_{i4} = x_i - x_2 \frac{y_{i4}}{y_{24}} \text{ para todo } i \neq 2, i = 1, 3$$

$$x'_2 = x_2 - \theta_4 y_{24} = x_2 - x_2 \frac{y_{24}}{y_{24}} = 0; \quad x'_4 = \theta_4 = \frac{x_2}{y_{24}}; \quad x'_5 = 0$$

Se dice entonces, que el vector A_4 ingresa a la base y sale A_2 . La variable x_2 es ahora no básica ($x_2 = 0$) y x_4 pasa a ser básica con valor $\theta_4 = x_2/y_{24}$.

En forma similar si a (II) le restamos (IV) multiplicada por $\theta_5 \geq 0$ obtenemos

$$(\mathbf{x}_1 - \theta_5 y_{15})\mathbf{A}_1 + (\mathbf{x}_2 - \theta_5 y_{25})\mathbf{A}_2 + (\mathbf{x}_5 - \theta_5 y_{35})\mathbf{A}_3 + \theta_5 \mathbf{A}_5 = \mathbf{b} \quad (\text{VII})$$

EL MÉTODO SIMPLEX

Siguiendo el razonamiento anterior, haciendo

$$\theta_j = \theta_5 = \min \left\{ \frac{x_i}{y_{i5}}, \text{ con } y_{i5} > 0, i = 1, 2, 3 \right\}$$

y suponiendo que al menos uno de los y_{i5} es mayor que cero, tendríamos un nuevo punto extremo (en tal caso A_5 ingresaría a la base y saldría el vector A_i para el cual $\theta_5 = \min x_i/y_{i5}$).

¿los nuevos conjuntos de vectores obtenidos por el procedimiento anterior son linealmente independientes?

La expresión

$$\theta_j = \min \left\{ \frac{x_i}{y_{ij}}, \text{ con } y_{ij} > 0, i \in \text{al conjunto de subíndices de los vectores básicos} \right\} \text{ (VIII)}$$

recibe el nombre de ***condición de factibilidad*** y nos garantiza que cada nueva solución encontrada será una solución básica factible.

EL MÉTODO SIMPLEX

- ☑ Si en (VIII) ninguno de los y_{ij} es mayor que cero, **la solución no está acotada**, es decir, el programa lineal no tiene solución óptima finita.

$$\theta_j = \min \left\{ \frac{x_i}{y_{ij}}, \text{ con } y_{ij} > 0, i \in \text{al conjunto de subíndices de los vectores básicos} \right\} \quad (\text{VIII})$$

$$\mathbf{x} = \{(x_1 - \theta_4 y_{14}), (x_2 - \theta_4 y_{24}), (x_3 - \theta_4 y_{34}), \theta_4, 0\}^T$$

- ☑ Puede haber dos o más columnas de B para las cuales se tiene el mismo valor mínimo dado por (VIII) en cuyo caso, la nueva solución básica factible será **degenerada**.

LA CONDICIÓN DE OPTIMIZACIÓN

Pretendemos ahora que cada nueva solución básica encontrada por el procedimiento anterior sea capaz de mejorar el valor de la función objetivo o, de no ser posible, mantenerlo.

El valor de la función objetivo para el nuevo punto extremo obtenido mediante (VI) es

$$z = c_1(x_1 - \theta_4 y_{14}) + c_2(x_2 - \theta_4 y_{24}) + c_3(x_3 - \theta_4 y_{34}) + c_4 \theta_4$$

reagrupando términos

$$z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + \theta_4 \{c_4 - (c_1 y_{14} + c_2 y_{24} + c_3 y_{34})\}$$

y denominando con $z_j = z_4 = \sum_{i \in B} c_i y_{i4}$ resulta

$$z = z_0 + \theta_4 (c_4 - z_4) \quad (\text{IX})$$

En forma similar, si A_5 ingresa a la base

$$z = z_0 + \theta_5 (c_5 - z_5)$$

EL MÉTODO SIMPLEX

¿Si $c_j - z_j \leq 0 \quad \forall A_j$, significa que estamos en el óptimo?

- ☑ Si $c_j - z_j \leq 0 \quad \forall A_j$, estamos en el óptimo.
- ☑ Si $c_j - z_j > 0$ para algún A_j y el vector Y_j contiene al menos alguna componente positiva, generamos una nueva solución básica.
- ☑ Si $c_j - z_j > 0$ para algún A_j y el vector Y_j no contiene ninguna componente positiva, concluimos con una solución no acotada.

Para problemas de minimización tendremos que tener en cuenta que se ha alcanzado el óptimo cuando $c_j - z_j \geq 0 \quad \forall A_j$, los restantes pasos son idénticos

Observación. La expresión (IX), generalizada para cualquier A_j no básico, puede también escribirse como $z = z_0 - \theta_j(z_j - c_j)$. De esta forma la condición de optimización se traduciría a $z_j - c_j \geq 0 \quad \forall A_j$ (caso de maximización).

ALGORITMO DEL SIMPLEX

1. Se expresa el problema en su forma estándar, se busca una solución básica factible inicial y se obtiene $z = cx$.
2. Se calculan los coeficientes y_{ij} que permiten expresar a los vectores no básicos como combinación lineal de los básicos. $Y = B^{-1}N$
3. Se determinan los $z_j = \sum_{i \in IB} c_i y_{ij} \quad \forall j \in I_N$.
4. Se calculan las diferencias $c_j - z_j \quad \forall j \in I_N$.

Si $c_j - z_j \leq 0 \quad \forall j \in I_N$ (caso de maximización), **la solución actual es la óptima**.

Si para algún A_j , $c_j - z_j > 0$ con $j \in I_N$ y el vector Y_j no contiene ninguna componente positiva, concluimos que **la solución no está acotada**.

Si $c_j - z_j > 0$ para algún A_j con $j \in I_N$ y el vector Y_j contiene al menos alguna componente positiva, A_j debe ingresar a la base. Si $c_j - z_j > 0$ para más de un A_j , entra a la base el que haga máxima la diferencia ; en caso de empate convendremos en escoger el A_j de menor subíndice.

ALGORITMO DEL SIMPLEX

5. Se determina el vector que sale de la base.

Si ingresa A_j , saldrá el vector A_r para el cual resulte

$$\theta_j = \min \left\{ \frac{x_i}{y_{ij}}, \text{ con } y_{ij} > 0, i \in I_B \right\} = \frac{x_r}{y_{rj}}$$

Si el mínimo se da para más de un A_i convendremos en hacer salir al de mayor subíndice.

6. Se obtiene la nueva solución,

$$x'_i = x_i - \theta_j y_{ij} = x_i - x_r \frac{y_{ij}}{y_{rj}} \text{ para todo } i \neq r, \text{ con } i \in I_B$$

$$x'_r = x_i - \theta_j y_{rj} = x_r - x_r \frac{y_{rj}}{y_{rj}} = 0; \quad x'_j = \theta_j = \frac{x_r}{y_{rj}}; \quad 0 \text{ para las restantes } n - m \text{ variables}$$

Se calcula el z asociado y se vuelve al punto 2.

Ejemplo

$$\text{Max } z = 4x_1 + 3x_2$$

s. a

$$6x_1 + 16x_2 \leq 480$$

$$12x_1 + 6x_2 \leq 420$$

$$9x_1 + 9x_2 \leq 360$$

$$x_1; x_2 \geq 0$$

1. Se busca una solución básica inicial.

$$\text{Max } z = 4x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

s. a

$$6x_1 + 16x_2 + x_3 = 480$$

$$12x_1 + 6x_2 + x_4 = 420$$

$$9x_1 + 9x_2 + x_5 = 360$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1; 2; \dots; 5$$

$$B = (A_3, A_4, A_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; N = (A_1, A_2) = \begin{pmatrix} 6 & 16 \\ 12 & 6 \\ 9 & 9 \end{pmatrix}$$

$$x_B = (x_3, x_4, x_5)^T = (480; 420; 360)^T; x_N = (x_1, x_2)^T = (0; 0)^T$$

$$z = c_B x_B = (0; 0; 0)(480; 420; 360)^T = 0$$

2. Se calculan los y_{ij} .

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Y = B^{-1}N = \begin{pmatrix} 6 & 16 \\ 12 & 6 \\ 9 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{31} & y_{32} \\ y_{41} & y_{42} \\ y_{51} & y_{52} \end{pmatrix}$$

3. Se determinan los z_j .

$$\begin{aligned} z_1 &= \sum_{i \in I_B} c_i y_{i1} = c_3 y_{31} + c_4 y_{41} + c_5 y_{51} = 0 \\ z_2 &= \sum_{i \in I_B} c_i y_{i2} = c_3 y_{32} + c_4 y_{42} + c_5 y_{52} = 0 \end{aligned} \quad \text{o bien, } (z_1, z_2) = c_B Y = (0; 0; 0) \begin{pmatrix} 6 & 16 \\ 12 & 6 \\ 9 & 9 \end{pmatrix} = (0; 0)$$

4. Se calculan las diferencias $c_j - z_j$.

$$c_1 - z_1 = 4 - 0 = 4 \Rightarrow \text{entra } A_1$$

$$c_2 - z_2 = 3 - 0 = 3$$

5. Se determina el vector que sale.

$$\theta_1 = \min \left\{ \frac{x_i}{y_{i1}}, \text{ con } y_{i1} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{x_3}{y_{31}}, \frac{x_4}{y_{41}}, \frac{x_5}{y_{51}} \right\} = \min \left\{ \frac{480}{6}, \frac{420}{12}, \frac{360}{9} \right\} = 35 \Rightarrow \text{sale } A_4$$

6. Se calcula la nueva solución, el z asociado y se vuelve al punto 2.

$$x'_1 = \theta_1 = 35; x'_2 = x_2 = 0; x'_3 = x_3 - \theta_1 y_{31} = 480 - 35 \cdot 6 = 270$$

$$x'_4 = x_4 - \theta_1 y_{41} = 420 - 35 \cdot 12 = 0; x'_5 = x_5 - \theta_1 y_{51} = 360 - 35 \cdot 9 = 45$$

$$x_B = (x_1, x_3, x_5)^T = (35; 270; 45)^T; x_N = (x_2, x_4)^T = (0; 0)^T$$

$$z = c_B x_B = (4; 0; 0)(35; 270; 45)^T = 140$$

$$B = (A_1, A_3, A_5) = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 12 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 1 \end{pmatrix}; N = (A_2, A_4) = \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 6 & 1 \\ 9 & 0 \end{pmatrix}$$

Primera iteración

2. Se calculan los y_{ij} .

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1/12 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & -3/4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Y = B^{-1}N = \begin{pmatrix} 0 & 1/12 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & -3/4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 6 & 1 \\ 9 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/12 \\ 13 & -1/2 \\ 9/2 & -3/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{12} & y_{14} \\ y_{32} & y_{34} \\ y_{52} & y_{54} \end{pmatrix}$$

3. Se determinan los z_j .

$$(z_2, z_4) = c_B Y = (4; 0; 0) \begin{pmatrix} 1/2 & 1/12 \\ 13 & -1/2 \\ 9/2 & -3/4 \end{pmatrix} = (2; 1/3)$$

4. Se calculan las diferencias $c_j - z_j$.

$$c_2 - z_2 = 3 - 2 = 1 \Rightarrow \text{entra } A_2$$

$$c_4 - z_4 = 0 - 1/3 = -1/3$$

5. Se determina el vector que sale.

$$\theta_2 = \min \left\{ \frac{x_1}{y_{12}}, \frac{x_3}{y_{32}}, \frac{x_5}{y_{52}} \right\} = \min \left\{ \frac{35}{1/2}, \frac{270}{13}, \frac{45}{9/2} \right\} = 10 \Rightarrow \text{sale } A_5$$

6. Se calcula la nueva solución, el z asociado y se vuelve al punto 2.

$$x'_1 = x_1 - \theta_2 y_{12} = 35 - 10 \cdot 1/2 = 30; x'_2 = \theta_2 = 10; x'_3 = x_3 - \theta_2 y_{32} = 270 - 10 \cdot 13 = 140$$

$$x'_4 = 0; x'_5 = x_5 - \theta_2 y_{52} = 45 - 10 \cdot 9/2 = 0$$

$$x_B = (x_1, x_2, x_3)^T = (30; 10; 140)^T; x_N = (x_4, x_5)^T = (0; 0)^T$$

$$z = c_B x_B = (4; 3; 0)(30; 10; 140)^T = 150$$

$$B = (A_1, A_2, A_3) = \begin{pmatrix} 6 & 16 & 1 \\ 12 & 6 & 0 \\ 9 & 9 & 0 \end{pmatrix}; N = (A_4, A_5) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Segunda iteración

2. Se calculan los y_{ij} .

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1/6 & -1/9 \\ 0 & -1/6 & 2/9 \\ 1 & 5/3 & -26/9 \end{pmatrix}$$

$$Y = B^{-1}N = \begin{pmatrix} 0 & 1/6 & -1/9 \\ 0 & -1/6 & 2/9 \\ 1 & 5/3 & -26/9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/6 & -1/9 \\ -1/6 & 2/9 \\ 5/3 & -26/9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{14} & y_{15} \\ y_{24} & y_{25} \\ y_{34} & y_{35} \end{pmatrix}$$

3. Se determinan los z_j .

$$(z_4, z_5) = c_B Y = (4; 3; 0) \begin{pmatrix} 1/6 & -1/9 \\ -1/6 & 2/9 \\ 5/3 & -26/9 \end{pmatrix} = (1/6; 2/9)$$

4. Se calculan las diferencias $c_j - z_j$.

$$c_4 - z_4 = 0 - 1/6 = -1/6$$

$$c_5 - z_5 = 0 - 2/9 = -2/9$$

Puesto que se verifica la condición de optimización, resulta

$$x_1^* = 30; x_2^* = 10; x_3^* = 140; x_4^* = 0; x_5^* = 0; z^* = 150$$